

Exercice N°1 :

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : $x^2 - x - 6 \leq 0$.
2. En déduire la résolution dans $\mathbb{R}$ le chacune des inéquations ci-dessous :
 - a) $e^{2x} - e^x - 6 \leq 0$.
 - b) $\ln x + \ln(x-2) \leq \ln(6-x)$
3. Choisir la bonne réponse parmi les 4 qui sont proposées. Un poulailler compte 20 poulets parmi au hasard 3 poulets de ce poulailler. La probabilité d'avoir au moins un poulet atteint de la grippe aviaire est égale à :
 - a) 0.25
 - b) $\frac{C_6^3}{C_{24}^3}$
 - c) $\frac{C_{18}^3}{C_{24}^3}$
 - d) $1 - \frac{C_{18}^3}{C_{24}^3}$

Exercice N°2

On a noté le montant en millions de francs CFA du bénéfice d'une entreprise pendant six années consécutives. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Numéro de l'année	1	2	3	4	5	6
Bénéfice y_i	50	75	120	170	200	240

1. Représenter graphiquement le nuage de points associé à cette série. (Unités : 1 cm en abscisses pour une année et 1 cm en ordonner pour 50 millions)
2. Déterminer le point moyen de cette série.
3. Déterminer une équation de la droite de Mayer de la série statistique double (x_i, y_i) .
4. En supposant que l'équation du bénéfice n'est pas modifiée avec le temps, estimer ce bénéfice à la 8^e année.

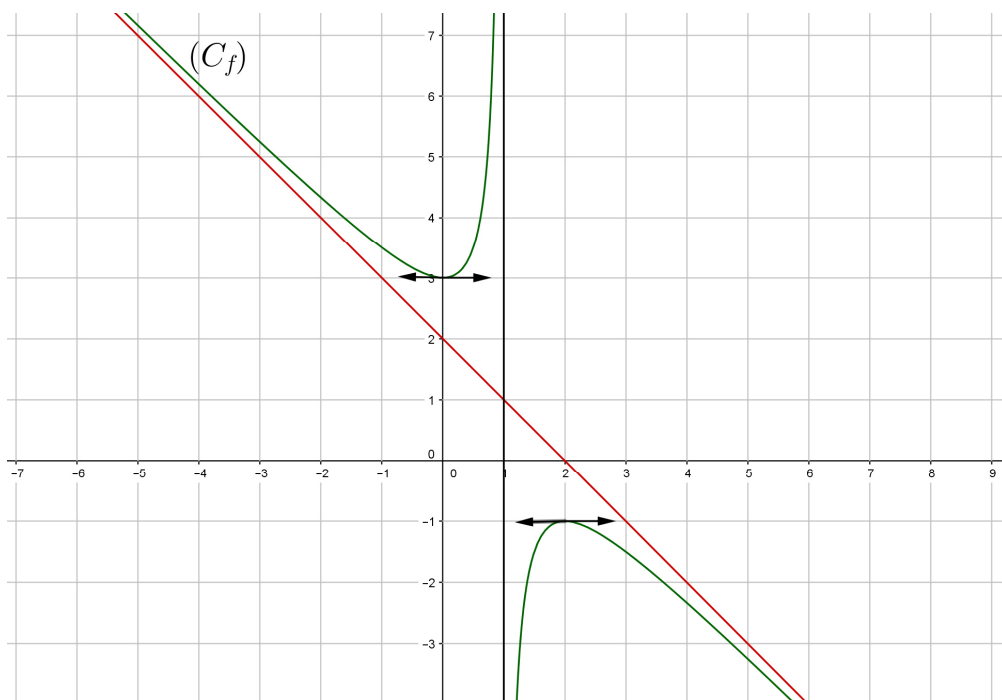
Problème

Il comporte deux parties indépendantes A et B

Partie A : Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ le système :
$$\begin{cases} 2x + y + z = -1 \\ y - z = 3 \\ x - z = 0 \end{cases}$$

1. Soit (Cf) la courbe représentative ci-dessous d'une fonction f telle que :

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1} \text{ où } a, b \text{ et } c \text{ sont des réels}$$



- Déterminer en utilisant des intervalles l'ensemble de définition D_f de f
- Déterminer à l'aide du graphique les réels $f(0)$, $f(2)$ et $f'(0)$ où f est la dérivée de f .
- Calculer $f'(x)$ en fonction de a, c et x .
- Exprimer $f(0)$, $f(2)$ et $f'(0)$ en fonction des réels a, b et c .
- Déduire de la question 1) les réels a, b et c

Partie B

Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $g(x) = \frac{-x^2 + 3x - 3}{x - 1}$. (Cg) Est sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(0; \vec{i}; \vec{j})$.

- Calculer les limites de g aux bornes de son variation.
- Etudier les variations de g et dresser son tableau variation.
- Déterminer les réels a, b et c tels que pour tout réel x distinct de 1,

$$g(x) = ax + b + \frac{c}{x - 1}$$

- Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = -x + 2$ est asymptote oblique à (Cg) .
- Soit la fonction G définie sur $]-\infty; 1[$ par :

$$G(x) = \frac{-1}{2}x^2 + 2x - \ln(1 - x) + 6.$$

- Calculer $g'(x)$.
- En déduire les primitives de la fonction g sur $]-\infty; 1[$